

บทที่ 6

การหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข (Numerical Differentiation and Numerical Integration)

ในบทนี้จะศึกษาการหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข รวมทั้งการใช้ภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข

6.1 การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข

การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข (Numerical Differentiation) คือ การหาค่าอนุพันธ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข โดยการนำอนุกรมเทย์เลอร์มาประยุกต์ใช้ในการหาค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน

6.1.1 การประมาณค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่ง

หัวข้อนี้จะกล่าวถึงการประมาณค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่ง โดยจะแบ่งออกเป็น 3 วิธี ดังนี้ การหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยใช้ผลต่างสี่เหลี่ยมข้างหน้า การหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยใช้ผลต่างสี่เหลี่ยมย้อนหลัง และการหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยใช้ผลต่างสี่เหลี่ยมตรงกลาง

6.1.1.1 การหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยใช้ผลต่างสี่เหลี่ยมข้างหน้า

จากสมการอนุกรมเทย์เลอร์ (1.13) นั่นคือ

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)(x_{i+1} - x_i) + R_1$$

จะได้

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} - \frac{R_1}{x_{i+1} - x_i} \quad (6.1)$$

จากนิยามของ R_n (1.14) และค่าคลาดเคลื่อนตัดปลายสำหรับค่าประมาณของสมการ (6.1) จะได้

$$\frac{R_1}{x_{i+1} - x_i} = \frac{f''(\xi)}{2!}(x_{i+1} - x_i) \quad (6.2)$$

หรือ

$$\frac{R_1}{x_{i+1} - x_i} = O(x_{i+1} - x_i) \quad (6.3)$$

จากสมการ (6.1) จะได้

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} + O(x_{i+1} - x_i) \quad (6.4)$$

หรือ

$$f'(x_i) = \frac{\Delta f_i}{h} + O(h) \quad (6.5)$$

เมื่อ Δf_i คือ ผลต่างสี่เหลี่ยมข้างหน้าอันดับหนึ่ง (First Forward Difference), $h = x_{i+1} - x_i$ และ $O(h)$ คือ ค่าคลาดเคลื่อนตัดปลายตามอันดับของ h

ตัวอย่างที่ 6.1. กำหนดให้ $f(x) = -0.1x^4 - 0.15x^3 - 0.5x^2 - 0.25x + 1.25$ จงหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่ง และร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของฟังก์ชันที่ $x = 0.5$ เมื่อ $h = 0.5$ โดยใช้วิธีผลต่างสี่เหลี่ยมข้างหน้า

วิธีทำ จากโจทย์จะได้ $f'(x) = -0.4x^3 - 0.45x^2 - 1.0x - 0.25$
ดังนั้น $f'(0.5) = -0.9125$

สำหรับ $h = 0.5$ จะได้

$$\begin{aligned}x_{i-1} &= 0, & f(x_{i-1}) &= 1.2, \\x_i &= 0.5, & f(x_i) &= 0.925, \\x_{i+1} &= 1, & f(x_{i+1}) &= 0.2\end{aligned}$$

จากสมการ (6.4) จะได้

$$f'(0.5) \approx \frac{0.2 - 0.925}{0.5} = -1.45$$

พิจารณาหาร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (ε_t) จะได้

$$\varepsilon_t = \frac{|-0.9125 - (-1.45)|}{|-0.9125|} \times 100 = 58.9\%$$

■

6.1.1.2 การหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยใช้ผลต่างสลับเบื้องย้อนหลัง

จากอนุกรมเทย์เลอร์ สามารถพิจารณาช่วงกว้าง h ที่เป็นค่าย้อนหลัง คือ x_i และ x_{i-1} ได้ดังสมการ

$$f(x_{i-1}) = f(x_i) - f'(x_i)(h) + \frac{f''(x_i)(h)^2}{2!} - \dots$$

จะได้

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h} + O(h) \quad (6.6)$$

ดังนั้น

$$f'(x_i) = \frac{\nabla f_i}{h} + O(h) \quad (6.7)$$

เมื่อ ∇f_i คือ ผลต่างย้อนหลังอันดับหนึ่ง (First Backward Difference), $h = x_i - x_{i-1}$ และ $O(h)$ คือ ค่าคลาดเคลื่อนตัดปลายตามอันดับของ h

ตัวอย่างที่ 6.2. กำหนดให้ $f(x) = -0.1x^4 - 0.15x^3 - 0.5x^2 - 0.25x + 1.25$ จงหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่ง และร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของฟังก์ชันที่ $x = 0.5$ เมื่อ $h = 0.5$ โดยใช้วิธีผลต่างสี่เหลี่ยมย้อนหลัง

วิธีทำ จากโจทย์จะได้ $f'(x) = -0.4x^3 - 0.45x^2 - 1.0x - 0.25$ ดังนั้น $f'(0.5) = -0.9125$

สำหรับ $h = 0.5$ จะได้

$$x_{i-1} = 0, \quad f(x_{i-1}) = 1.2,$$

$$x_i = 0.5, \quad f(x_i) = 0.925,$$

$$x_{i+1} = 1, \quad f(x_{i+1}) = 0.2$$

จากสมการ (6.6) จะได้

$$f'(0.5) \approx \frac{0.925 - 1.2}{0.5} = -0.55$$

พิจารณาร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (ε_t) จะได้

$$\varepsilon_t = \frac{|-0.9125 - (-0.55)|}{|-0.9125|} \times 100 = 39.7\%$$



6.1.1.3 การหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยใช้ผลต่างสี่เหลี่ยมตรงกลาง

จากอนุกรมเทย์เลอร์

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)(h) + \frac{f''(x_i)(h)^2}{2!} + \dots \quad (6.8)$$

และ

$$f(x_{i-1}) = f(x_i) - f'(x_i)(h) + \frac{f''(x_i)(h)^2}{2!} - \dots \quad (6.9)$$

นำสมการ (6.8)- (6.9) จะได้

$$f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}) = 2f'(x_i)(h) + \frac{2f^{(3)}(x_i)(h)^2}{3!} + \dots$$

ดังนั้น

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h} - \frac{f^{(3)}(x_i)(h)^2}{6} - \dots$$

หรือ

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h} - O(h^2) \quad (6.10)$$

เราจะเรียกสมการ (6.10) ว่า ผลต่างสี่เหลี่ยมตรงกลาง (centered difference)

ตัวอย่างที่ 6.3. กำหนดให้ $f(x) = -0.1x^4 - 0.15x^3 - 0.5x^2 - 0.25x + 1.25$ จงหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่ง และร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของฟังก์ชันที่ $x = 0.5$ เมื่อ $h = 0.5$ โดยใช้วิธีผลต่างสี่เหลี่ยมตรงกลาง

วิธีทำ จากโจทย์จะได้ $f'(x) = -0.4x^3 - 0.45x^2 - 1.0x - 0.25$

ดังนั้น $f'(0.5) = -0.9125$

สำหรับ $h = 0.5$ จะได้

$$x_{i-1} = 0, \quad f(x_{i-1}) = 1.2,$$

$$x_i = 0.5, \quad f(x_i) = 0.925,$$

$$x_{i+1} = 1, \quad f(x_{i+1}) = 0.2$$

จากสมการ (6.10) จะได้

$$f'(0.5) \approx \frac{0.2 - 1.2}{1.0} = -1.0$$

พิจารณาร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (ε_t) จะได้

$$\varepsilon_t = \frac{|-0.9125 - (-1.0)|}{|-0.9125|} \times 100 = 9.6\%$$



6.1.2 การประมาณค่าอนุพันธ์อันดับสอง

จากอนุพันธ์อันดับหนึ่งของอนุกรมเทย์เลอร์สามารถใช้ค่าตัวเลขที่ได้ มาหาค่าอนุพันธ์อันดับสูงต่อไป สำหรับหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการประมาณค่าอนุพันธ์อันดับสอง (Second Derivatives) ซึ่งเราสามารถเขียนอนุกรมเทย์เลอร์แบบไปข้างหน้าสำหรับ $f(x_{i+2})$ ในพจน์ของ $f(x_i)$ จะได้

$$f(x_{i+2}) = f(x_i) + f'(x_i)(2h) + \frac{f''(x_i)(2h)^2}{2!} + \dots \quad (6.11)$$

จากสมการ

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)(h) + \frac{f''(x_i)(h)^2}{2!} + \dots$$

ทำการคูณด้วย 2 แล้วนำไปลบกับสมการ (6.11) จะได้

$$f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) = -f(x_i) + f''(x_i)h^2 + \dots$$

ดังนั้น

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) + f(x_i)}{h^2} + O(h) \quad (6.12)$$

เราจะเรียกว่า สมการ (6.12) ว่า ผลต่างสี่เหลี่ยมเบื้องข้างหน้าอันดับสอง (Second Forward Finite Divided Difference)

ในทำนองเดียวกัน ผลต่างสี่เหลี่ยมเบื้องหลังอันดับสอง (Second Backward Finite Divided Difference) คือ

$$f''(x_i) = \frac{f(x_i) - 2f(x_{i-1}) + f(x_{i-2}))}{h^2} + O(h) \quad (6.13)$$

และ ผลต่างสี่เหลี่ยมตรงกลางอันดับสอง (Second centered finite divided difference) คือ

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))}{h^2} + O(h^2) \quad (6.14)$$

ตัวอย่างที่ 6.4. กำหนดให้ $f(x) = -0.1x^4 - 0.15x^3 - 0.5x^2 - 0.25x + 1.2$ จงหาค่าอนุพันธ์อันดับสอง และร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของฟังก์ชันที่ $x = 0.5$ เมื่อ $h = 0.5$ โดยใช้วิธีต่อไปนี้

1. วิธีผลต่างสี่ข้างหน้า ($O(h)$)
2. วิธีผลต่างสี่ข้อนหลัง ($O(h)$)
3. วิธีผลต่างสี่ตรงกลาง ($O(h^2)$)

วิธีทำ จากโจทย์จะได้

$$f'(x) = -0.4x^3 - 0.45x^2 - 1.0x - 0.25$$

และ

$$f''(x) = -1.2x^2 - 0.9x - 1.0$$

แทนค่า $x = 0.5$ ใน $f''(x)$ จะได้ $f''(0.5) = -1.75$
สำหรับ $h = 0.5$ จะได้

$$x_{i-2} = -0.5, \quad f(x_{i-2}) = 1.2125,$$

$$x_{i-1} = 0, \quad f(x_{i-1}) = 1.2,$$

$$x_i = 0.5, \quad f(x_i) = 0.925,$$

$$x_{i+1} = 1, \quad f(x_{i+1}) = 0.2,$$

$$x_{i+2} = 1.5, \quad f(x_{i+2}) = -1.3125$$

1. วิธีผลต่างสี่ข้างหน้า ($O(h)$) จากสมการ (6.12) จะได้

$$f''(0.5) \approx \frac{-1.3125 - 2(0.2) + 0.925}{0.5^2} = -3.15$$

พิจารณาหาร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (ε_t) จะได้

$$\varepsilon_t = \frac{|-1.75 - (-3.15)|}{|-1.75|} \times 100 = 80\%$$

2. วิธีผลต่างสี่เหลี่ยมย้อนหลัง ($O(h)$) จากสมการ (6.13) จะได้

$$f''(0.5) \approx \frac{0.925 - 2(1.2) + 1.2125}{0.5^2} = -1.05$$

พิจารณาหาร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (ε_t) จะได้

$$\varepsilon_t = \frac{|-1.75 - (-1.05)|}{|-1.75|} \times 100 = 40\%$$

3. วิธีผลต่างสี่เหลี่ยมตรงกลาง ($O(h^2)$) จากสมการ (6.14) จะได้

$$f''(0.5) \approx \frac{0.2 - 2(0.925) + 1.2}{h^2} = -1.8$$

พิจารณาหาร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (ε_t) จะได้

$$\varepsilon_t = \frac{|-1.75 - (-1.8)|}{|-1.75|} \times 100 = 2.85714\%$$

■

6.1.3 สูตรการหาค่าอนุพันธ์ที่มีความแม่นยำสูง

การสร้างสูตรการหาค่าอนุพันธ์ที่มีความแม่นยำสูง (High-accuracy Differentiation Formulas) สามารถสร้างได้โดยการพิจารณาส่วนขยายของการประมาณค่าด้วยอนุกรมเทย์เลอร์และผลต่างสี่เหลี่ยมมาประยุกต์รวมกัน

จากการประมาณค่าด้วยอนุกรมเทย์เลอร์ (1.13) นั่นคือ

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)(h)^2}{2!} + \frac{f^{(3)}(x_i)(h)^3}{3!} + \dots \quad (6.15)$$

จะได้

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} - \frac{f''(x_i)}{2}h + O(h^2) \quad (6.16)$$

จากผลต่างสี่เหลี่ยมข้างหน้าอันดับสอง (6.12) นั่นคือ

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) + f(x_i)}{h^2} + O(h) \quad (6.17)$$

แทนสมการ (6.17) ในสมการ (6.15) จะได้

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} - \frac{f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) + f(x_i)}{2h^2}h + O(h^2) \quad (6.18)$$

ดังนั้น สูตรการหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยใช้ผลต่างสี่เหลี่ยมข้างหน้าสำหรับความแม่นยำ $O(h^2)$ คือ

$$f'(x_i) = \frac{-f(x_{i+2}) + 4f(x_{i+1}) - 3f(x_i)}{2h} + O(h^2) \quad (6.19)$$

ในทำนองเดียวกัน สูตรการหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยใช้ผลต่างสี่เหลี่ยมย้อนหลังสำหรับความแม่นยำ $O(h^2)$ คือ

$$f'(x_i) = \frac{3f(x_i) - 4f(x_{i-1}) + f(x_{i-2})}{2h} + O(h^2) \quad (6.20)$$

และ สูตรการหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งโดยวิธีผลต่างสี่เหลี่ยมตรงกลางสำหรับความแม่นยำ $O(h^4)$ คือ

$$f'(x_i) = \frac{-f(x_{i+2}) + 8f(x_{i+1}) - 8f(x_{i-1}) + f(x_{i-2})}{12h} + O(h^4) \quad (6.21)$$

ตัวอย่างที่ 6.5. กำหนดให้ $f(x) = -0.1x^4 - 0.15x^3 - 0.5x^2 - 0.25x + 1.25$ จงหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่ง และร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของฟังก์ชันที่ $x = 0.5$ เมื่อ $h = 0.25$ โดยใช้วิธีต่อไปนี้

1. วิธีผลต่างสี่เหลี่ยมข้างหน้าสำหรับความแม่นยำ $O(h^2)$
2. วิธีผลต่างสี่เหลี่ยมย้อนหลังสำหรับความแม่นยำ $O(h^2)$
3. วิธีผลต่างสี่เหลี่ยมตรงกลางสำหรับความแม่นยำ $O(h^4)$

วิธีทำ จากโจทย์ จะได้ว่า

$$x_{i-2} = 0, \quad f(x_{i-2}) = 1.2$$

$$x_{i-1} = 0.25, \quad f(x_{i-1}) = 1.1035156$$

$$x_i = 0.5, \quad f(x_i) = 0.925$$

$$x_{i+1} = 0.75, \quad f(x_{i+1}) = 0.6363281$$

$$x_{i+2} = 1, \quad f(x_{i+2}) = 0.2$$

1. วิธีผลต่างสี่เบื้องข้างหน้าสำหรับความแม่นยำ $O(h^2)$ จากสมการ (6.19) จะได้

$$f'(0.5) = \frac{-0.2 + 4(0.6363281) - 3(0.925)}{2(0.25)} = -0.859375$$

พิจารณาหาร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (ε_t) จะได้

$$\varepsilon_t = \frac{|-1.45 - (-0.859375)|}{|-1.45|} \times 100 = 5.82\%$$

2. วิธีผลต่างสี่เบื้องย้อนหลังสำหรับความแม่นยำ $O(h^2)$ จากสมการ (6.20) จะได้

$$f'(0.5) = \frac{3(0.925) - 4(1.1035156) + 1.2}{2(0.25)} = -0.878125$$

พิจารณาหาร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (ε_t) จะได้

$$\varepsilon_t = \frac{|-0.9125 - (-0.859375)|}{|-1.45|} \times 100 = 3.77\%$$

3. วิธีผลต่างสี่เบื้องตรงกลางสำหรับความแม่นยำ $O(h^4)$ จากสมการ (6.21) จะได้

$$f'(0.5) = \frac{-0.9125 + 8(0.6363281) - 8(1.1035156) + 1.2}{12(0.25)} = -0.9125$$

พิจารณาหาร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (ε_t) จะได้

$$\varepsilon_t = \frac{|-0.9125 - (-0.9125)|}{|-0.9125|} \times 100 = 0\%$$



6.1.4 การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลขโดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน

สำหรับการหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข โดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน (Python) แสดงได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 6.6. กำหนดให้ $f(x) = -0.1x^4 - 0.15x^3 - 0.5x^2 - 0.25x + 1.25$ จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่ง เมื่อ $h = 0.25$ โดยใช้วิธีผลต่างสี่เหลี่ยมตรงกลางสำหรับความแม่นยำ $O(h^4)$

วิธีทำ เขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่ง แสดงได้ดังนี้

```
1 def derivative2(f, x, h, method, error):
2     if method == 'forward':
3         if error == 'Oh':
4             xi = [x, x+h]
5             d = (1/h) * (f(xi[1]) - f(xi[0]))
6         elif error == 'Oh2':
7             xi = [x, x+h, x+2*h]
8             d = (1/(2*h)) * (-f(xi[2]) + 4*f(xi[1]) -
9                 ↪ 3*f(xi[0]))
10        elif method == 'backward':
11            if error == 'Oh':
12                xi = [x-h, x]
13                d = (1/h) * (f(xi[1]) - f(xi[0]))
14            elif error == 'Oh2':
15                xi = [x-2*h, x-h, x]
16                d = (1/(2*h)) * (3*f(xi[2]) - 4*f(xi[1]) +
17                    ↪ f(xi[0]))
```

```

16     elif method == 'center':
17         if error == 'O

## ': 18 xi = [x-h, x, x+h] 19 d = (1/(2*h))*( f(xi[2]) - f(xi[0]) ) 20 elif error == 'O': 21 xi = [x-2*h, x-h, x, x+h, x+2*h] 22 d = (1/(12*h)) * (-f(xi[4]) + 8*f(xi[3]) - ↪ 8*f(xi[1]) + f(xi[0]) ) 23 else: 24 d = None 25 return d 26 27 def f(x): 28 return -0.1*x**4 - 0.15*x**3 - 0.5*x**2 -0.25*x + 1.25 29 30 forward = derivative2(f, 0.5, h=0.25, method='forward', ↪ error='O') 31 backward = derivative2(f, 0.5, h=0.25, method='backward', ↪ error='O') 32 centered = derivative2(f, 0.5, h=0.25, method='center', ↪ error='O') 33 34 print(f'The forward difference of accuracy O(h2) is ↪ {forward}') 35 print(f'The backward difference of accuracy O(h2) is ↪ {backward}') 36 print(f'The centered difference of accuracy O(h4) is ↪ {centered}')


```

ดังนั้น ค่าประมาณของ $f'(0.5)$ โดยใช้วิธีผลต่างสี่เหลี่ยมตรงกลางสำหรับความแม่นยำ $O(h^4)$ แสดงได้ดังนี้

```

1 The forward difference of accuracy O(h2) is -0.859375

```

2 The backward difference of accuracy $O(h^2)$ is

↔ -0.8781250000000007

3 The centered difference of accuracy $O(h^4)$ is

↔ -0.9125000000000002



แบบฝึกหัด

1. กำหนดให้ $f(x) = 25x^3 - 6x^2 + 7x - 88$ จงหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่ง และร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของฟังก์ชันที่ $x = 2$ เมื่อ $h = 0.2$ โดยใช้วิธีต่อไปนี้
 - 1.1 วิธีผลต่างสี่ข้างหน้าหน้าสำหรับความแม่นยำ $O(h)$
 - 1.2 วิธีผลต่างสี่เบื้องหลังสำหรับความแม่นยำ $O(h)$
 - 1.3 วิธีผลต่างสี่เบื้องตรงกลางสำหรับความแม่นยำ $O(h^2)$
2. กำหนดให้ $f(x) = 25x^3 - 6x^2 + 7x - 88$ จงหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่ง และร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของฟังก์ชันที่ $x = 2$ เมื่อ $h = 0.2$ โดยใช้วิธีต่อไปนี้
 - 2.1 วิธีผลต่างสี่ข้างหน้าหน้าสำหรับความแม่นยำ $O(h^2)$
 - 2.2 วิธีผลต่างสี่เบื้องหลังสำหรับความแม่นยำ $O(h^2)$
 - 2.3 วิธีผลต่างสี่เบื้องตรงกลางสำหรับความแม่นยำ $O(h^4)$
3. กำหนดให้ $f(x) = x^2 \cos x$ จงหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่ง และร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของฟังก์ชันที่ $x = 0.4$ เมื่อ $h = 0.1$ โดยใช้วิธีผลต่างสี่เบื้องตรงกลางสำหรับความแม่นยำ $O(h^4)$
4. กำหนดให้ $f(x) = e^x + x$ จงหาค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่ง และร้อยละของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของฟังก์ชันที่ $x = 2$ เมื่อ $h = 0.2$ โดยใช้วิธีผลต่างสี่เบื้องตรงกลางสำหรับความแม่นยำ $O(h^4)$
5. จากแบบฝึกหัดข้อที่ 1, 2, 3 และ 4 จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาค่าอนุพันธ์เชิงตัวเลข

เฉลยแบบฝึกหัด

1. 1.1 312.80000000000004, $\varepsilon = 10.53\%$
 1.2 255.19999999999996, $\varepsilon = 9.82\%$
 1.3 284.00000000000002, $\varepsilon = 0.35\%$
2. 2.1 281.00000000000009, $\varepsilon = 0.7067\%$
 2.2 281.0, $\varepsilon = 0.7067\%$
 2.3 283.00000000000003, $\varepsilon = 1.0043 \times 10^{-13}\%$
3. 0.67450391
4. 8.38866013

6.2 การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข

สำหรับหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข (Numerical Integration) โดยปัญหาทั่วไปของการหาปริพันธ์เชิงตัวเลขอาจจะกล่าวได้ดังนี้

กำหนดให้ $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ เป็นเซตของข้อมูลของฟังก์ชัน $y = f(x)$ เมื่อ $f(x)$ เป็นฟังก์ชันที่ไม่ทราบแน่ชัด ซึ่งเราต้องการจะคำนวณหาค่าของปริพันธ์จำกัดเขตที่อยู่ในรูปดังนี้

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

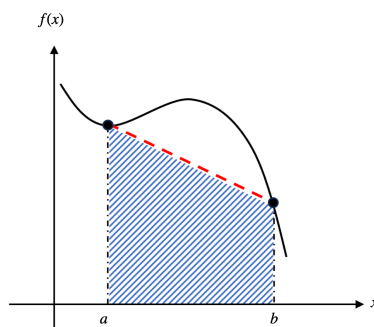
ในกรณีการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข เราจะแทนที่ $f(x)$ ด้วยการประมาณค่าในช่วงเชิงพหุนาม ซึ่งจะได้ค่าประมาณของปริพันธ์จำกัดเขต นั่นคือ หากแทนที่ $f(x)$ ด้วยฟังก์ชันพหุนามอันดับที่ n ($f_n(x)$) ที่อยู่ในรูปของสมการ

$$f_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$$

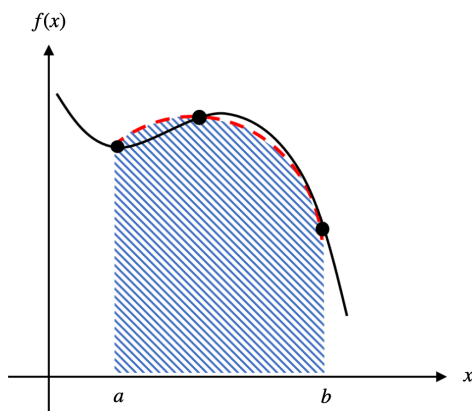
ดังนั้น จะเขียนสมการการหาปริพันธ์เชิงตัวเลขได้ดังนี้

$$I = \int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b f_n(x) dx$$

ตัวอย่างเช่น ประมาณค่าของปริพันธ์โดยใช้ฟังก์ชันพหุนามอันดับที่ 1 แสดงดังรูปที่ 6.1 ประมาณค่าของปริพันธ์โดยใช้ฟังก์ชันพหุนามอันดับที่ 2 แสดงดังรูปที่ 6.2



รูปภาพ 6.1: ประมาณค่าปริพันธ์ด้วยพื้นที่ใต้เส้นตรง



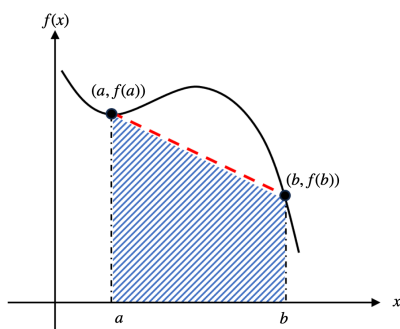
รูปภาพ 6.2: ประมาณค่าปริพันธ์ด้วยพื้นที่ใต้เส้นโค้งพาราโบลา

6.2.1 กฎสี่เหลี่ยมคางหมู

การประมาณค่าปริพันธ์ด้วยกฎสี่เหลี่ยมคางหมู (Trapezoidal Rule) เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการประมาณค่าปริพันธ์จำกัดเขต โดยใช้ฟังก์ชันพหุนามอันดับหนึ่งหรือสมการเส้นตรงเป็นฟังก์ชันในการประมาณค่าปริพันธ์ นั่นคือ

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx \int_a^b f_1(x)dx \quad (6.22)$$

จากรูปที่ 6.3 จะเห็นว่า การประมาณค่าปริพันธ์ของฟังก์ชันพหุนามอันดับหนึ่งคือการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู



รูปภาพ 6.3: การประมาณค่าปริพันธ์กฎสี่เหลี่ยมคางหมู

จากการประมาณค่าในช่วงเชิงเส้น (5.2) นั่นคือ

$$f_1(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \quad (6.23)$$

จะได้ว่า พื้นที่ใต้เส้นตรงจะเป็นการประมาณค่าปริพันธ์ของฟังก์ชัน $f_1(x)$ ในช่วง a ถึง b จะได้ว่า

$$I = \int_a^b f(x)dx \cong \int_a^b f_1(x)dx \quad (6.24)$$

จากสมการ (6.24) จะได้

$$\begin{aligned} f_1(x) &= \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x + f(a) - \frac{af(b) - af(a)}{b - a} \\ &= \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x + \frac{bf(a) - af(a) - af(b) + af(a)}{b - a} \\ &= \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x + \frac{bf(a) - af(b)}{b - a} \end{aligned} \quad (6.25)$$

แทนสมการ (6.25) ใน (6.24) จะได้

$$\begin{aligned} I &= \int_a^b \left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a}x + \frac{bf(a) - af(b)}{b - a} \right] dx \\ &= \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \frac{x^2}{2} + \frac{bf(a) - af(b)}{b - a} x \Big|_a^b \\ &= \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \frac{(b^2 - a^2)}{2} + \frac{bf(a) - af(b)}{b - a} (b - a) \end{aligned}$$

เนื่องจาก $b^2 - a^2 = (b - a)(b + a)$ จะได้

$$I = [f(b) - f(a)] \frac{b + a}{2} + bf(a) - af(b)$$

ดังนั้น

$$I = (b - a) \frac{f(b) + f(a)}{2} \quad (6.26)$$

จะเรียกสมการ (6.26) ว่าการประมาณค่าปริพันธ์ด้วยกฎสี่เหลี่ยมคางหมู

ตัวอย่างที่ 6.7. จงประมาณค่าปริพันธ์ของฟังก์ชัน

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

ในช่วง $a = 0$ ถึง $b = 0.8$ ด้วยกฎสี่เหลี่ยมคางหมู และประมาณร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ เมื่อค่าปริพันธ์จริง คือ 1.640533

วิธีทำ เนื่องจาก $a = 0$ และ $b = 0$ จะได้

$$f(0) = 0.2$$

$$f(0.8) = 0.232$$

จากสมการ (6.26) จะได้

$$I \cong 0.8 \frac{0.2 + 0.232}{2} = 0.1728$$

สำหรับร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ คือ

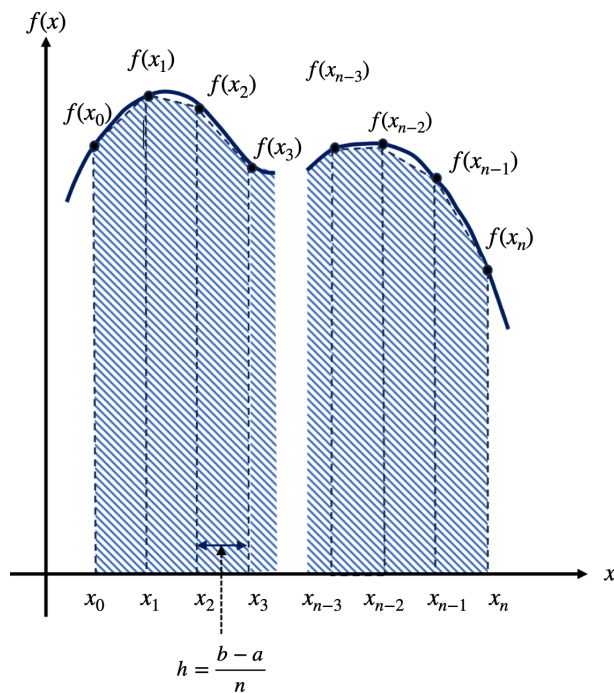
$$\varepsilon_t = \frac{|1.640533 - 0.1728|}{|1.640533|} \times 100\% = 89.5\%$$

■

6.2.2 กฎสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป

จากหัวข้อที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าการประมาณค่าปริพันธ์ด้วยวิธีสี่เหลี่ยมคางหมู จะมีค่าคลาดเคลื่อนอย่างมาก ดังนั้นวิธีหนึ่งที่จะลดค่าคลาดเคลื่อนลงเมื่อใช้วิธีประมาณค่าการหาค่าปริพันธ์ด้วยวิธีสี่เหลี่ยมคางหมู คือแบ่งช่วงการหาค่าปริพันธ์เป็นหลายๆ ส่วน โดยแต่ละส่วนย่อยจะใช้การประมาณค่าปริพันธ์ด้วยวิธีสี่เหลี่ยมคางหมู ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า การหาค่าปริพันธ์ก็คือผลบวกของการหาค่าปริพันธ์แต่ละส่วน ดังนั้นวิธีนี้จะเรียกว่า **การประมาณค่าปริพันธ์ด้วยวิธีสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป** หรือการหาค่าปริพันธ์ด้วยการประยุกต์การใช้วิธีสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป (Multiple Application หรือ Composite Integration Formula)

จากรูปที่ 6.4 แสดงการแบ่งเป็น n ช่วง โดยแต่ละช่วงจะมีช่วงกว้าง h เท่ากัน ซึ่งจะ



รูปภาพ 6.4: การประมาณค่าปริพันธ์ด้วยวิธีสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป

มี $n + 1$ จุด คือ $x_0, x_1, \dots, x_n$ เมื่อ $h = \frac{b-a}{n}$ จะได้

$$I = \int_{x_0}^{x_1} f(x)dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx + \dots + \int_{x_{n-1}}^{x_n} f(x)dx \quad (6.27)$$

แทนค่าสมการด้วยกฎสี่เหลี่ยมคางหมูในแต่ละปริพันธ์ จะได้

$$I = h \frac{f(x_0) + f(x_1)}{2} + h \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} + \dots + h \frac{f(x_{n-1}) + f(x_n)}{2} \quad (6.28)$$

หรือ

$$I = \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right] \quad (6.29)$$

เมื่อ $h = \frac{b-a}{n}$ จะได้

$$I = (b-a) \frac{[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n)]}{2n} \quad (6.30)$$

สมการ (6.30) เรียกว่า **การประมาณค่าปริพันธ์ด้วยวิธีสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป**
(Multiple Application Trapezoidal Rule Method)

ตัวอย่างที่ 6.8. จงประมาณค่าปริพันธ์ของฟังก์ชัน

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

ในช่วง $a = 0$ ถึง $b = 0.8$ ด้วยกฎสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป และหาร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ เมื่อค่าปริพันธ์จริง คือ 1.64053334

วิธีทำ กำหนดให้ $n = 2$ นั่นคือ $h = 0.4$ จะได้ $x_0 = 0, x_1 = 0.4$ และ $x_2 = 0.8$ ดังนี้

$$f(0) = 0.2, \quad f(0.4) = 2.456, \quad f(0.8) = 0.232$$

จากสมการ (6.30) จะได้

$$\begin{aligned} I &= (0.8 - 0) \frac{[f(0) + 2f(x_1) + f(0.8)]}{2(2)} \\ &= 0.8 \frac{0.2 + 2(2.456) + 0.232}{4} \\ &= 1.0688 \end{aligned}$$

สำหรับร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ คือ

$$\varepsilon_t = \frac{|1.640533 - 1.0688|}{|1.640533|} \times 100\% = 34.9\%$$



แบบฝึกหัด

1. จงหาค่าของ $\int_1^{\pi/2} (6 + 3 \cos x) dx$

1.1 กฎสี่เหลี่ยมคางหมู

1.2 กฎสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป $n = 4$

2. จงหาค่าของ $\int_0^3 (1 - e^{-2x}) dx$

2.1 กฎสี่เหลี่ยมคางหมู

2.2 กฎสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป $n = 8$

3. จงหาค่าของ $\int_{-2}^4 (1 - x - 4x^2 + 2x^5) dx$

3.1 กฎสี่เหลี่ยมคางหมู

3.2 กฎสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป $n = 4$

4. จากแบบฝึกหัดข้อที่ 1, 2, 3 และ 4 จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาค่าปริพันธ์เชิงตัวเลข

เฉลยแบบฝึกหัด

1. 1.1 11.78097245

1.2 12.38612536

2. 2.1 1.49628187

2.2 2.47807626

3. 3.1 5280.00000000

3.2 1516.87500000

6.2.3 กฎของซิมป์สัน

นอกเหนือจากการใช้กฎสี่เหลี่ยมคางหมูในการประมาณค่าปริพันธ์แล้ว ยังมีอีกวิธีหนึ่งในการประมาณค่าปริพันธ์ที่มีความแม่นยำยิ่งขึ้น นั่นคือการใช้พหุนามที่มีลำดับสูงกว่าเพื่อเชื่อมต่อกจุดต่างๆ เราจะเรียกวิธีประมาณค่าปริพันธ์นี้ว่า **กฎของซิมป์สัน (Simpson's Rule)** โดยกฎของซิมป์สัน แบ่งออกเป็นสองวิธีดังนี้ กฎของซิมป์สัน 1/3 (Simpson's 1/3 Rule) และ กฎของซิมป์สัน 3/8 (Simpson's 3/8 Rule)

6.2.3.1 กฎของซิมป์สัน 1/3

กฎของซิมป์สัน 1/3 (Simpson's 1/3 Rule) เป็นการประมาณค่าปริพันธ์ของฟังก์ชัน การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันทำได้โดยการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้ง ซึ่งเส้นโค้งดังกล่าวจะแทนด้วยฟังก์ชันพหุนามลากรองจ์อันดับสอง ซึ่งจะพิจารณาข้อมูล 3 จุด ดังนั้นการประมาณค่าปริพันธ์ของฟังก์ชันจะอยู่ในรูปดังต่อไปนี้

$$I = \int_a^b f(x)dx \cong \int_a^b f_2(x)dx \quad (6.31)$$

ถ้า a และ b แทนด้วย x_0 และ x_2 ตามลำดับ และ $f_2(x)$ แทนด้วยฟังก์ชันพหุนามลากรองจ์อันดับสอง (Second Order Lagrange Polynomial) จะได้

$$I = \int_{x_0}^{x_2} \left[\frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} f(x_0) + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} f(x_1) + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} f(x_2) \right] dx$$

จากการหาค่าปริพันธ์ข้างต้นจะได้

$$I \cong \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] \quad (6.32)$$

โดย $h = (b-a)/2$ สมการ (6.32) เรียกว่า **กฎของซิมป์สัน 1/3 หรือสูตรซิมป์สัน 1/3 (Simpson's 1/3 Rule)** หรือ

$$I \cong (b-a) \frac{f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)}{6} \quad (6.33)$$

ถ้า $a = x_0$, $b = x_2$ และ x_1 คือจุดกึ่งกลางระหว่าง a และ b หรือเท่ากับ $(b+a)/2$ และสมการ (6.33) เรียกว่า **การประมาณค่าปริพันธ์ด้วยกฎของซิมป์สัน 1/3**

ตัวอย่างที่ 6.9. จงประมาณค่าปริพันธ์ของฟังก์ชัน $f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$ ในช่วง $a = 0$ ถึง $b = 0.8$ ด้วยกฎของซิมป์สัน 1/3 และหาร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ เมื่อค่าปริพันธ์จริง คือ 1.640533

วิธีทำ เนื่องจาก $a = 0$, $b = 0.8$ จะได้ $h = \frac{0.8 - 0}{2} = 0.4$
 ดังนั้น $x_0 = 0$, $x_1 = 0.4$ และ $x_2 = 0.8$ เพราะฉะนั้น

$$f(0) = 0.2 \quad f(0.4) = 2.456 \quad f(0.8) = 0.232$$

จากสมการ (6.33) จะได้

$$\begin{aligned} I &= (0.8 - 0) \frac{[f(0) + 4f(x_1) + f(0.8)]}{6} \\ &= 0.8 \frac{0.2 + 4(2.456) + 0.232}{6} \\ &= 1.367467 \end{aligned}$$

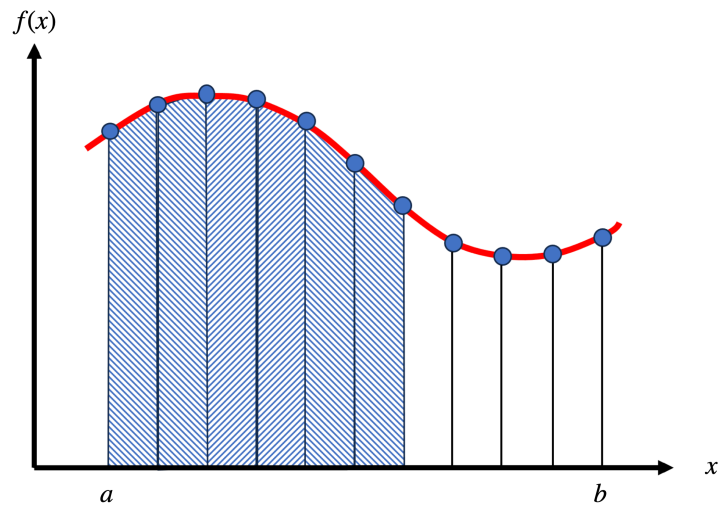
สำหรับร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ คือ

$$\varepsilon_t = \frac{|1.640533 - 1.367467|}{|1.640533|} \times 100\% = 16.6\%$$

■

6.2.3.2 การประมาณค่าปริพันธ์ด้วยกฎของซิมป์สัน 1/3 หลายรูป

การประมาณค่าปริพันธ์ด้วยกฎของซิมป์สัน 1/3 หลายรูป (Multiple Application Simpson's 1/3 Rule) ใช้หลักพิจารณาเหมือนกับกฎสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป โดยแบ่งช่วงของการปริพันธ์ออกเป็นช่วงย่อยๆ ซึ่งทำให้ความแม่นยำในการประมาณค่าปริพันธ์เพิ่มมากขึ้น โดยแต่ละช่วงย่อยจะใช้การประมาณค่าปริพันธ์ด้วยกฎของซิมป์สัน 1/3 แสดงดังรูปที่ 6.5 นอกจากนี้กฎของซิมป์สัน 1/3 หลายรูปจะพิจารณาช่วงที่เป็นจำนวนคู่เท่านั้น



รูปภาพ 6.5: การประมาณค่าปริพันธ์ด้วยกฎของซิมป์สัน 1/3 หลายรูป

กำหนดให้ $h = \frac{b-a}{n}$ โดยแบ่งช่วงของการปริพันธ์ออกเป็นช่วงย่อยๆ จะได้

$$I = \int_{x_0}^{x_2} f(x)dx + \int_{x_2}^{x_4} f(x)dx + \cdots + \int_{x_{n-2}}^{x_n} f(x)dx$$

แทนค่าในแต่ละช่วงกฎของซิมป์สัน 1/3 จะได้

$$I \cong 2h \frac{f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)}{6} + 2h \frac{f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)}{6} \\ + \cdots + 2h \frac{f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)}{6}$$

จัดรูปสมการข้างต้น จะได้

$$I \cong (b-a) \frac{f(x_0) + 4 \sum_{i=1,3,5}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{i=2,4,6}^{n-2} f(x_i) + f(x_n)}{3n} \quad (6.34)$$

สมการ (6.34) เรียกว่า การประมาณค่าปริพันธ์ด้วยกฎของซิมป์สัน 1/3 หลายรูป หรือการหาค่าปริพันธ์ด้วยการประยุกต์ใช้ซิมป์สัน 1/3 (Multiple Application Simpson's 1/3 Rule)

ข้อสังเกต 6.1. สำหรับวิธีซิมป์สัน $1/3$ หลายรูป จำนวนช่วง n ต้องเป็นจำนวนคู่ ดังนั้น จึงต้องมีจุดข้อมูลเป็นจำนวนคี่

ตัวอย่างที่ 6.10. จงประมาณค่าปริพันธ์ของฟังก์ชัน $f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$ ในช่วง $a = 0$ ถึง $b = 0.8$ ด้วยกฎของซิมป์สัน $1/3$ หลายรูป เมื่อ $n = 4$ และหาค่าร้อยละคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ เมื่อค่าปริพันธ์จริง คือ 1.640533

วิธีทำ เนื่องจาก $a = 0, b = 0.8$ และ $n = 4$ จะได้ $h = \frac{0.8 - 0}{4} = 0.2$
ดังนั้น $x_0 = 0, x_1 = 0.2, x_2 = 0.4, x_3 = 0.6$ และ $x_4 = 0.8$ เพราะฉะนั้น

$$\begin{aligned} f(0) &= 0.2 & f(0.2) &= 1.288 \\ f(0.4) &= 2.456 & f(0.6) &= 3.464 \\ f(0.8) &= 0.232 \end{aligned}$$

จากสมการ (6.34) จะได้

$$\begin{aligned} I &= (0.8 - 0) \frac{f(x_0) + 4(f(x_1) + f(x_3)) + 2f(x_2) + f(x_4)}{3(4)} \\ &= 0.8 \frac{0.2 + 4(1.288 + 3.464) + 2(2.456) + 0.232}{12} \\ &= 1.623467 \end{aligned}$$

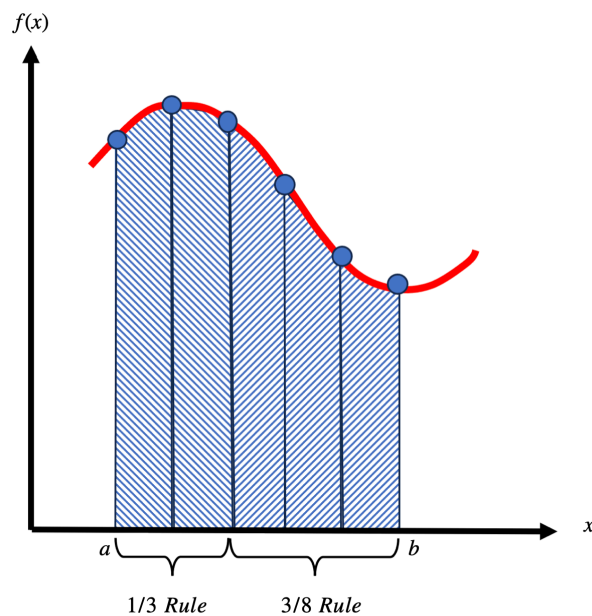
สำหรับร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ คือ

$$\varepsilon_t = \frac{|1.640533 - 1.623467|}{|1.640533|} \times 100\% = 1.04\%$$



6.2.3.3 กฎของซิมป์สัน $3/8$

กฎของซิมป์สัน $3/8$ (Simpson's $3/8$ Rule) เป็นการหาค่าปริพันธ์ที่มีความคล้ายคลึงกับวิธีสี่เหลี่ยมคางหมู และกฎของซิมป์สัน $1/3$ โดยกฎของซิมป์สัน $3/8$ นี้ เป็นการหาค่าประมาณปริพันธ์โดยใช้ฟังก์ชันพหุนามลากรองจ์อันดับสาม ซึ่งฟังก์ชันพหุนามลากรองจ์อันดับสามนี้พิจารณาข้อมูล 4 จุด แสดงดังรูปที่ 6.6



รูปภาพ 6.6: กฎของซิมป์สัน 3/8

เพื่อหาค่าปริพันธ์ จะได้

$$I = \int_a^b f(x)dx \cong \int_a^b f_3(x)dx$$

ดังนั้น

$$I \cong \frac{3h}{8} [f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)]$$

เมื่อ $h = (b - a)/3$ จะได้

$$I = \frac{b - a}{8} [f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)] \quad (6.35)$$

สมการ (6.35) เรียกว่า **สูตรซิมสัน 3/8** หรือ**กฎของซิมป์สัน 3/8**

ตัวอย่างที่ 6.11. จงประมาณค่าปริพันธ์ของฟังก์ชัน $f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$ ในช่วง $a = 0$ ถึง $b = 0.8$ ด้วยกฎของซิมป์สัน 3/8 และหาร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ เมื่อค่าปริพันธ์จริง คือ 1.640533

วิธีทำ เนื่องจาก $a = 0, b = 0.8$ จะได้ $h = \frac{0.8 - 0}{3} = 0.2$

ดังนั้น $x_0 = 0, x_1 = 0.2667, x_2 = 0.5333, x_3 = 0.8$ เพราะฉะนั้น

$$f(0) = 0.2, f(0.2667) = 1.432724$$

$$f(0.5333) = 3.487177, f(0.8) = 0.232$$

จากสมการ (6.35) จะได้

$$\begin{aligned} I &= \frac{0.8 - 0}{8} [f(0) + 3f(0.2667) + 3f(0.5333) + f(0.8)] \\ &= 0.8 \frac{0.2 + 3(1.432724) + 3(3.487177) + 0.232}{8} \\ &= 1.519170 \end{aligned}$$

สำหรับร้อยละค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ คือ

$$\varepsilon_t = \frac{|1.640533 - 1.519170|}{|1.640533|} \times 100\% = 7.4\%$$



6.2.4 การหาปริพันธ์เชิงตัวเลขโดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน

สำหรับการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข โดยใช้ภาษาโปรแกรมไพธอน (Python) แสดงได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 6.12. จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อประมาณค่าของ

$$\int_0^3 xe^{2x} dx$$

ด้วยกฎสี่เหลี่ยมคางหมู

วิธีทำ เขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อประมาณค่าได้ดังนี้

```
1 import numpy as np
2
3 def f(x):
```

```

4     return x*np.exp(2*x)
5
6 def trapezoid(f, a, b):
7     h = (b-a)/2
8     return h*(f(a)+f(b))
9
10 trapezoid(f, 0, 3)
11

```

ผลลัพธ์คือ

```

1 1815.4295707173078

```



ตัวอย่างที่ 6.13. จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อประมาณค่าของ

$$\int_0^3 xe^{2x} dx$$

ด้วยกฎสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูป ($n = 2$)

วิธีทำ เขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อประมาณค่าได้ดังนี้

```

1 import numpy as np
2
3 def f(x):
4     return x*np.exp(2*x)
5
6 def multi_trapezoid(f, a, b, n):
7     interval = np.linspace(0, 3, n + 1)
8     I = 0
9     for k in range(0, n):
10         a = interval[k]
11         b = interval[k+1]
12         I = I + trapezoid(f, a, b)

```

```

13     return I
14
15 multi_trapezoid(f, 0, 3, n=2)

```

ผลลัพธ์คือ

```

1 952.9072434358262

```



ตัวอย่างที่ 6.14. จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อประมาณค่าของ

$$\int_0^3 x e^{2x} dx$$

ด้วยกฎของซิมป์สัน 1/3 และด้วยกฎของซิมป์สัน 3/8

วิธีทำ เขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อประมาณค่าได้ดังนี้

```

1 import numpy as np
2
3 # Simpson's 1/3 rule
4 def simpson(f, a, b):
5     m= (a+b)/2
6     return (b-a)*(f(a)+4*f(m)+f(b))/6
7
8 # Simpson's 3/8 rule
9 def simpson38(f, a, b):
10     h = (b-a)/3
11     m1 = a+h
12     m2 = a+2*h
13     return (b-a)*(f(a)+ 3*f(m1) + 3*f(m2) +f(b))/8
14
15 def f(x):
16     return x*np.exp(2*x)
17

```

```

18 simp = simpson(f, 0, 3)
19 print(f'Approximation using Simpson1/3 ={simp:.8f}')
20 simp38 = simpson38(f, 0, 3)
21 print(f'Approximation using Simpson3/8 ={simp38:.8f}')

```

ผลลัพธ์คือ

```

1 Approximation using Simpson1/3 =665.39980101
2 Approximation using Simpson3/8 =585.01591837

```



ตัวอย่างที่ 6.15. จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อประมาณค่าของ

$$\int_0^3 xe^{2x} dx$$

ด้วยกฎของซิมป์สัน 1/3 หลายรูป เมื่อกำหนดให้ $n = 10$

วิธีทำ เขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อประมาณค่าได้ดังนี้

```

1 import numpy as np
2
3 def simpson(f, a, b):
4     m= (a+b)/2
5     return (b-a)*(f(a)+4*f(m)+f(b))/6
6
7 def multi_simpson(f, a, b, n):
8     interval = np.linspace(a, b, n + 1)
9     I = 0
10    for k in range(0, n):
11        a = interval[k]
12        b = interval[k+1]
13        I = I + simpson(f, a, b)
14    return I
15

```

```
16 def f(x):  
17     return x*np.exp(2*x)  
18  
19 multi_simp = multi_simpson(f, 0, 3, n=10)  
20 print(f'Multiple-application of Simpson 1/3 rule =  
    ↪ {multi_simp:.16f}')
```

ผลลัพธ์คือ

```
1 Multiple-application of Simpson 1/3 rule = 504.5762768838415013
```



แบบฝึกหัด

1. จงหาค่าของ $\int_1^{\pi/2} (6 + 3 \cos x) dx$
 - 1.1 กฎของซิมป์สัน 1/3
 - 1.2 กฎของซิมป์สัน 3/8
 - 1.3 กฎของซิมป์สัน 1/3 หลายรูป $n = 4$
2. จงหาค่าของ $\int_0^3 (1 - e^{-2x}) dx$
 - 2.1 กฎของซิมป์สัน 1/3
 - 2.2 กฎของซิมป์สัน 3/8
 - 2.3 กฎของซิมป์สัน 1/3 หลายรูป $n = 8$
3. จงหาค่าของ $\int_{-2}^4 (1 - x - 4x^2 + 2x^5) dx$
 - 3.1 กฎของซิมป์สัน 1/3
 - 3.2 กฎของซิมป์สัน 3/8
 - 3.3 กฎของซิมป์สัน 1/3 หลายรูป $n = 4$
4. จากแบบฝึกหัดข้อที่ 1, 2, 3 และ 4 จงเขียนภาษาโปรแกรมไพธอนเพื่อหาค่าปริพันธ์เชิงตัวเลข

เฉลยแบบฝึกหัด

1.
 - 1.1 12.43161759
 - 1.2 12.42779273
 - 1.3 12.42480285
2.
 - 2.1 2.39918649
 - 2.2 2.45121318
 - 2.3 2.50118548
3.
 - 3.1 1752.00000000
 - 3.2 1392.00000000
 - 3.3 1106.53125000

Bibliography

- [1] Chapra, Steven C, and Raymond P. Canale. **Numerical Methods for Engineers**. Seventh Edition. New York: McGraw-Hill, 2015.
- [2] Burden, R. L., and Faires, J. D. **Numerical Analysis** (8th ed.). Belmont, CA: Thompson Brooks/Cole. 2005.
- [3] Sastry, Shankar S. **Introductory methods of numerical analysis**. Fifth Edition. PHI Learning Pvt. Ltd. 2012
- [4] Kong, Qingkai and Siau, Timmy and Bayen, Alexandre. **Python programming and numerical methods: A guide for engineers and scientists**. Academic Press. 2022
- [5] กาญจนาคำนึงกิจ, **การวิเคราะห์เชิงตัวเลข**, กรุงเทพฯ : แผนกผลิตตำราและสื่อการสอน คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552
- [6] ปราโมทย์ เดชะอำไพ และนิพนธ์ วรรณโสภาคย์, **ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม**, สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
- [7] วรสิทธิ์ กาญจนกิจเกษม, **ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข**, สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
- [8] วิฑูรย์ พึ่งรัตนา, เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การวิเคราะห์เชิงตัวเลข, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2556